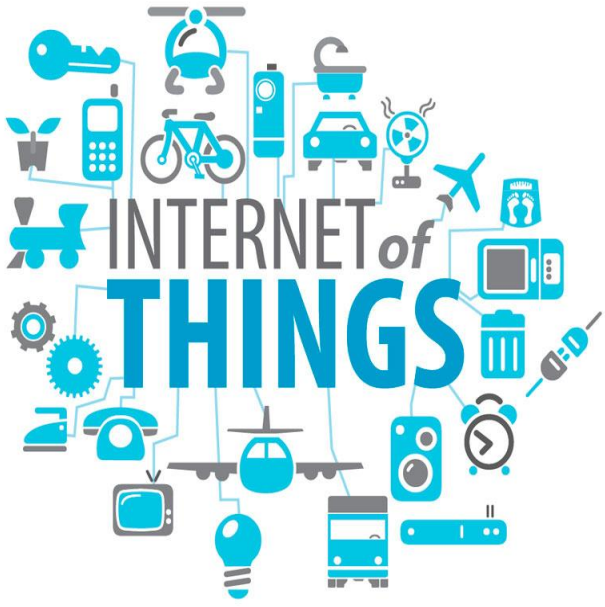


1

¿Qué es Internet de las Cosas ?



2

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

Qué es la Internet de las Cosas (IoT)



La expresión *«Internet de las cosas» (IoT)* hace referencia:

- ✓ **A una interconexión digital de objetos cotidianos con internet, que hacen uso de la misma sin intervención de las personas.**
- ✓ **A la conexión de Internet con más "cosas u objetos" que personas.**
- ✓ **Implica extender la conectividad a Internet más allá de los dispositivos estándar, como computadoras de escritorio, computadoras portátiles , teléfonos inteligentes y tabletas, a cualquier rango de dispositivos físicos y objetos cotidianos tradicionalmente no habilitados para Internet. Integrados con la tecnología, estos dispositivos pueden comunicarse e interactuar a través de Internet , y pueden ser monitoreados y controlados de forma remota.**

3

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

Qué es la Internet de las Cosas (IoT)

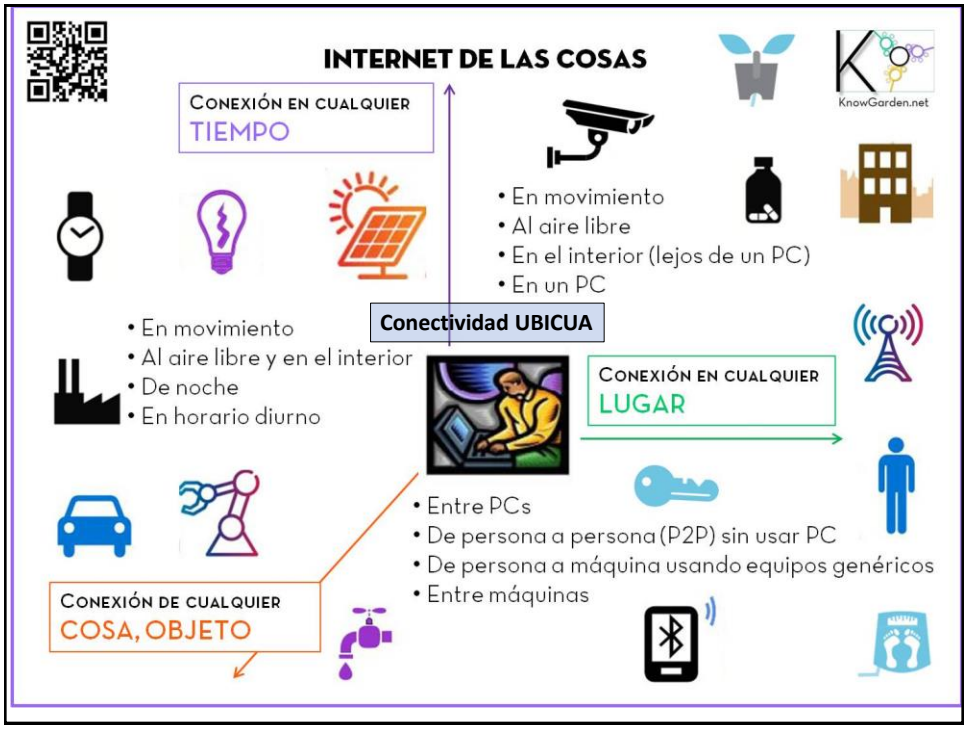


"Si tuviésemos computadoras que fuesen capaces de conocer todo lo que pudiese saberse de cualquier cosa –usando datos recolectados sin intervención humana– seríamos capaces de hacer seguimiento detallado de todo, y poder reducir de forma importante los costos y malos usos. El Internet de las Cosas tiene el potencial de cambiar el mundo como ya lo hizo Internet. O incluso más."



Kevin Ashton profesor del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts - EE.UU) Impulsor del concepto de IoT

4



5

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

Tendencias Tecnológicas Impulsoras de la IoT

IoT representa la convergencia de una variedad de tendencias en las áreas de la computación y la conectividad que se vienen dando desde hace muchas décadas.



6

Para qué sirve IoT

Kevin Ashton: "El propósito del internet de las cosas es beneficiar a los clientes y no a la empresa"

Kevin Ashton es precursor del internet de las cosas (IoT) y participó como conferencista en el Tigo Business Forum 2017. Conoce los detalles.

"En la actualidad todos hablan del internet de las cosas. Está en boca de todos, pero no todos entienden qué es"

"Hay que recordar que el IoT debe usarse para mejorar la vida de las personas alrededor del mundo"



7

Para qué sirve IoT

- ✓ **Permite conectar dispositivos a Internet para enviar y recibir información usando una infraestructura global y así poder monitorizar (sensores) y/o controlar automáticamente y a distancia muchos contextos.**
- ✓ **La integración de sensores en la Internet de las cosas radica en el gran volumen de datos que pueden obtenerse para conocer un entorno de forma más precisa tanto de forma directa (Big Data) como indirecta (Data Mining o Minería de Datos).**
- ✓ **La IoT se potencia si se relaciona con las tecnologías de la inteligencia artificial, que pueden utilizar esta información para predecir y tomar decisiones automáticas e inteligentes.**

8

IoT y Tecnologías

El mundo tecnológico que interviene en la Internet de las Cosas es multicultural y complejo y básicamente comprende las siguientes disciplinas:

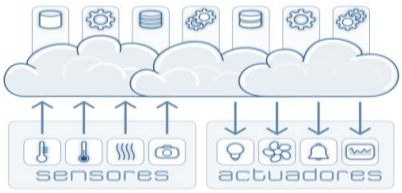
Hardware: Electrónica y Microcontroladores

Redes y Protocolos: Configuración

Análisis y Procesamiento de Información: Modelo de Datos, Sistemas de Información, Inteligencia Artificial y Minería de Datos

Aplicaciones e Interfaces de Usuario: Interacción Hombre – Máquina

Componentes básicos: Procesamiento y Memoria, Sensores y Actuadores, y Comunicación de Red



9



10



Aplicaciones de IoT

CUERPO HUMANO Dispositivos unidos al cuerpo humano o colocados dentro del mismo.	Dispositivos (para vestir e ingeribles) para monitorear y mantener la salud y el bienestar de las personas, manejar enfermedades, aumentar la aptitud física y la productividad
HOGAR Edificios de vivienda	Controladores y sistemas de seguridad para el hogar
PUNTOS DE VENTA Espacios comerciales	Tiendas, bancos, restaurantes, estadios, cualquier lugar donde los consumidores consideren y compren; sistemas de autopago, ofertas en compras presenciales, optimización del inventario
OFICINAS Espacios donde trabajan trabajadores del conocimiento	Gestión de la energía y la seguridad en los edificios de oficinas; mejora de la productividad, incluso para los empleados móviles
FÁBRICAS Entornos de producción estandarizados	Lugares con rutinas de trabajo repetitivas, como hospitales y granjas; eficiencia operativa, optimización del uso de los equipos y el inventario

11



Aplicaciones de IoT

OBRAS Entornos de producción a medida	Minería, petróleo y gas, construcción; eficiencia operativa, mantenimiento predictivo, salud y seguridad
VEHÍCULOS Sistemas dentro de vehículos en movimiento	Vehículos, incluyendo automóviles, camiones, barcos, aviones y trenes; mantenimiento basado en la condición, diseño, basado en el uso, análisis de preventa
CIUDADES Entornos urbanos	Espacios públicos e infraestructura en entornos urbanos; sistemas de control adaptativo de tráfico, contadores inteligentes, monitoreo ambiental, gestión de recursos
EXTERIORES Entre entornos urbanos (y fuera de otros entornos)	Los usos exteriores incluyen las vías de ferrocarril, los vehículos autónomos (fuera de los centros urbanos) y la navegación aérea; el enrutamiento en tiempo real, la navegación conectada, el seguimiento de envíos

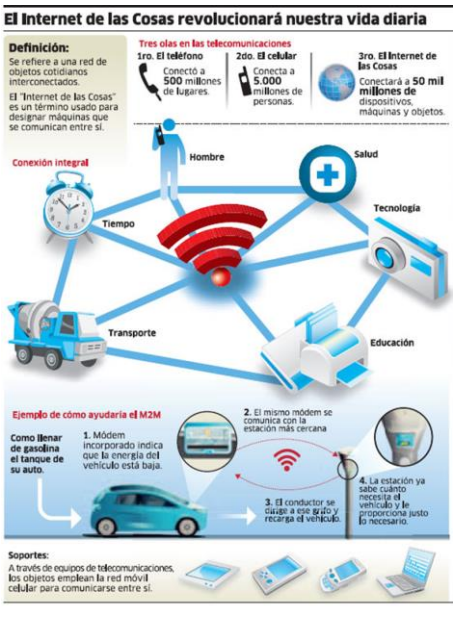
12

Aplicaciones de IoT



13

Aplicaciones de IoT



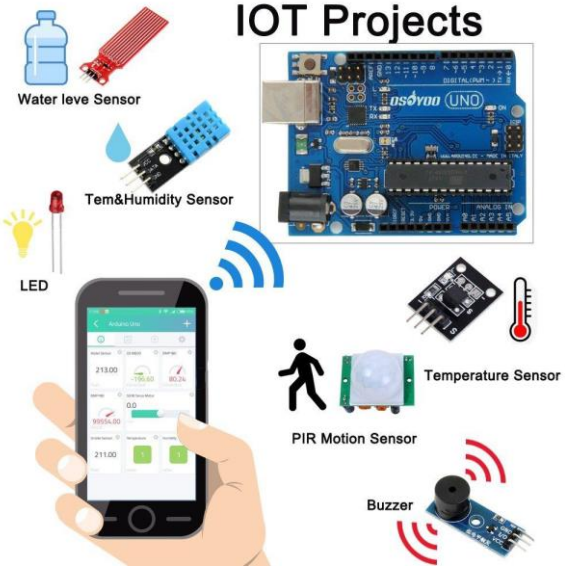


14



15

IoT y Tecnologías de Comunicación



16

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

IoT y Tecnologías de Comunicación

- ✓Modelo de comunicación
- ✓Hardware de Comunicación
- ✓Protocolos

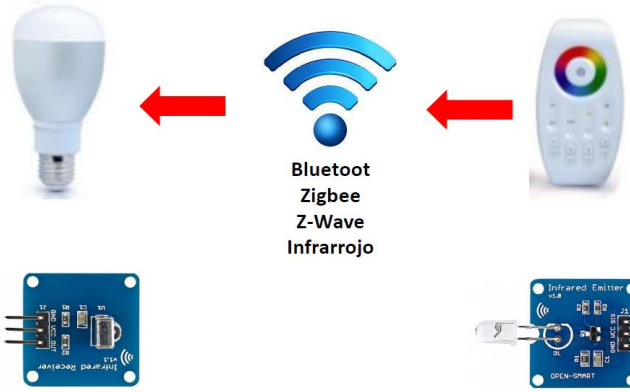
17

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

IoT y Tecnologías de Comunicación

Comunicaciones 'dispositivo a dispositivo'

Los dispositivos se conectan localmente sin conexión a internet.



Seleccionar Modelo de Comunicación

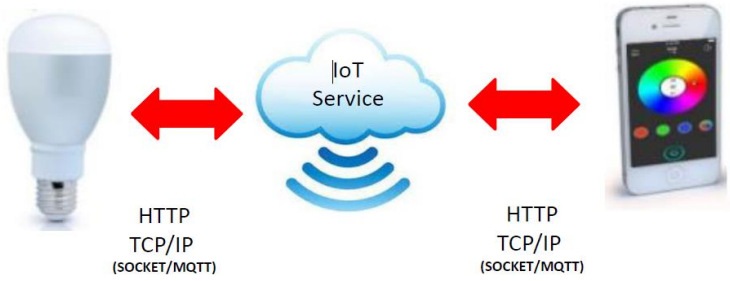
18

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

IoT y Tecnologías de Comunicación

Modelo 'dispositivo a la Nube'

Los dispositivos se conectan directamente al proveedor de los servicios de IoT en internet.



Seleccionar Modelo de Comunicación

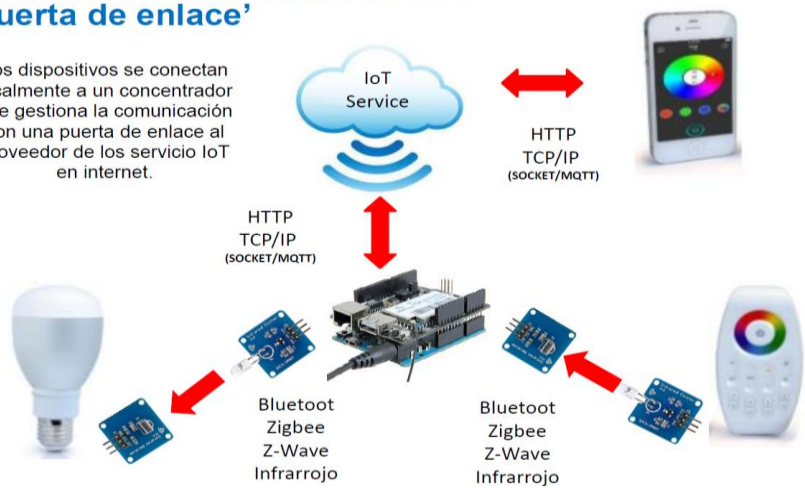
19

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

IoT y Tecnologías de Comunicación

Comunicaciones 'dispositivo a puerta de enlace'

Los dispositivos se conectan localmente a un concentrador que gestiona la comunicación con una puerta de enlace al proveedor de los servicio IoT en internet.



Seleccionar Modelo de Comunicación

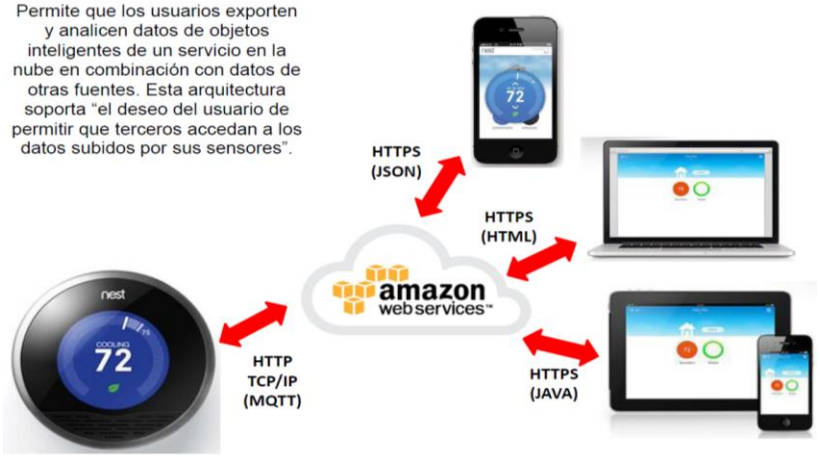
20

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

IoT y Tecnologías de Comunicación

Intercambio de datos con back-end

Permite que los usuarios exporten y analicen datos de objetos inteligentes de un servicio en la nube en combinación con datos de otras fuentes. Esta arquitectura soporta "el deseo del usuario de permitir que terceros accedan a los datos subidos por sus sensores".



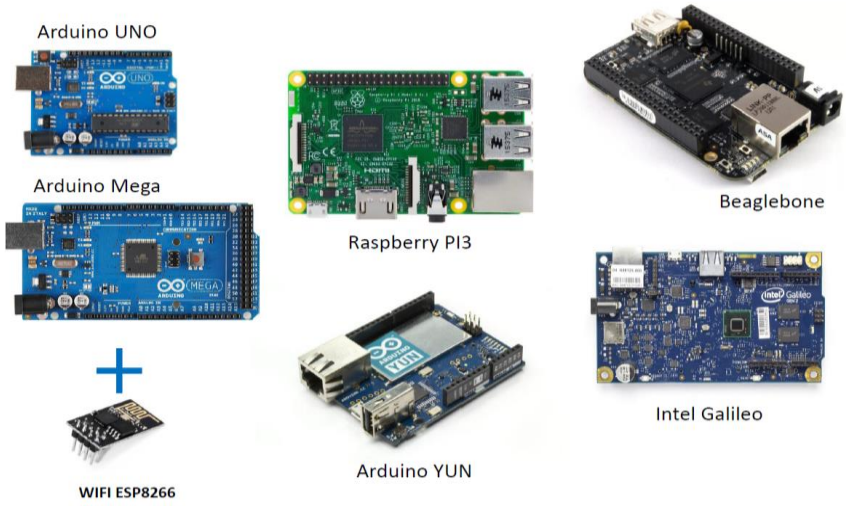
Seleccionar Modelo de Comunicación

21

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

IoT y Tecnologías de Comunicación

Hardware



Seleccionar Hardware Controlador

22

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

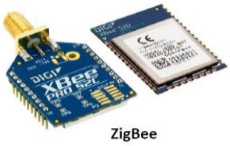
IoT y Tecnologías de Comunicación

Hardware


Bluetooth






ZigBee


Ethernet


Infrared




WIFI ESP8266


USB


RS232

Seleccionar Hardware Comunicación

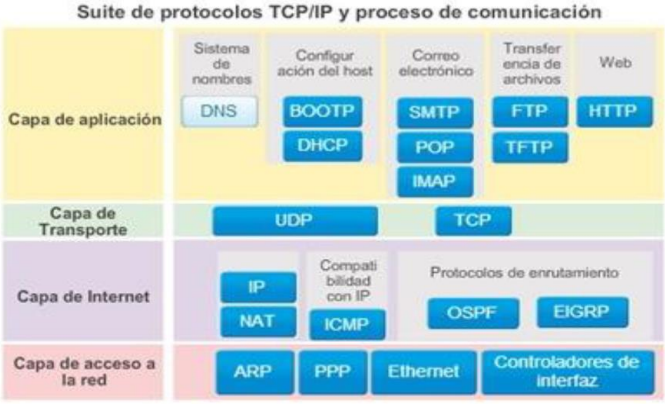
23

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

IoT y Tecnologías de Comunicación

Protocolos





Seleccionar Protocolo de Comunicación

24

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

IoT y Tecnologías de Comunicación



Debido a su ubicuidad la IoT explota la inmensa mayoría de tecnologías de conexión en red actuales.

Domótica: los protocolos más utilizados son los **estándares KNX (ISO 14543) y LonTalk (ISO-14908),** y el protocolo **Z-Wave**.

Redes de datos de área local (LAN): para los entornos domésticos y de oficina predominan las **conexiones wifi (IEEE 802.11) y Ethernet (IEEE 802.3).**

Redes de datos de área personal sin cables (WPAN): **Bluetooth**, estandarizado como IEEE 802.15.1 y Protocolo **ZigBee** estandarizado como IEEE 802.15.4.

Comunicaciones Industriales: conectar «cosas» (uso de sensores y actuadores) para monitorizar y controlar los procesos productivos.
HART (el bucle de corriente de 4-20 mA); Wireless HART; infraestructura Ethernet (HART–IP).
Conexiones cableadas: estándar **RS-485**; protocolo **Modbus (Modbus-RTU / Modbus-TCP/IP**).
Otros protocolos de comunicaciones de redes industriales como **PROFIBUS, PROFINET, AS-Interface (AS-i)**… que conectan sensores y actuadores para su control y/o monitorización.

Vehículos (automóvil, marítimo, aviación): para la monitorización y control predominan los buses CAN, e incluso en aplicaciones industriales con el protocolo abierto **CANopen**.

Telefonía móvil: el estándar de telefonía móvil 5G aún no termina de llegar y mientras tanto, algunos operadores están dando servicio de conexión LPWAN utilizando la infraestructura 4G.

25

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

IoT y Tecnologías de Comunicación



Plataformas Cloud

IBM Bluemix™

Microsoft Azure

IBM Watson

amazon web services™

Google Cloud

ORACLE CLOUD

26

¿Oportunidades?



27

Oportunidades de la IoT

Hasta 80.000 millones de dispositivos estarán conectados dentro de tres años

El mercado de soluciones IoT moverá 7.100 millones de dólares en 2020

Redacción Interempresas 12/07/2017

710

El año 2020 estará marcado por la conectividad, según varios estudios de consultoras y empresas tecnológicas. Para el instituto Idate, 80.000 millones de dispositivos estarán conectados para entonces en todo el mundo. Por su parte, IDC pronostica que el mercado de soluciones IoT moverá 7.100 millones de dólares dentro de tres años y dará trabajo a más de 36 millones de profesionales de la informática.



CISCO estima que el tráfico generado por dispositivos que no son computadoras personales aumentará a casi el 80% en 2020.

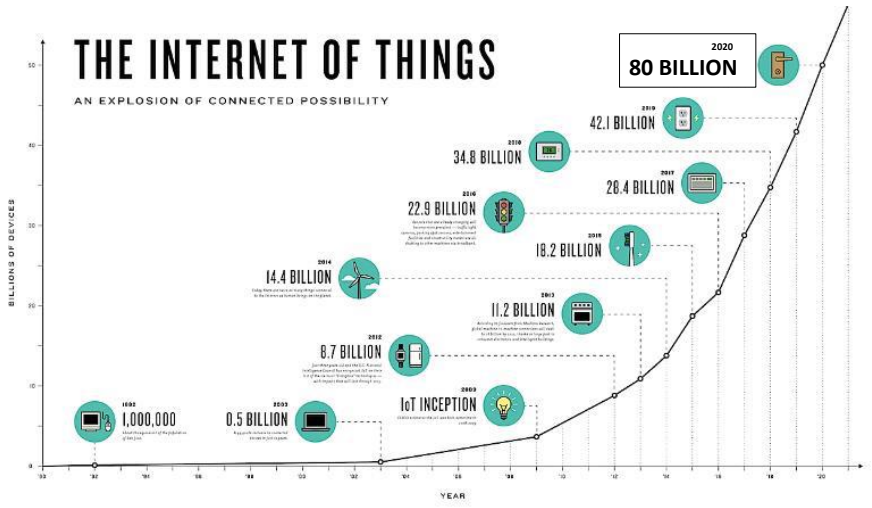
El mercado mundial de las soluciones IoT alcanzará un valor cercano a los 7 100 millones de dólares



28

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

Oportunidades de la IoT



¡Tres letras que están cambiando el mundo!

29

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR



30

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

Retos y Desafíos de IoT

1. **Procesar grandes cantidades de información** de "cosas conectadas" y ofrecer servicios en respuesta
2. **Investigar en nuevos modos y mecanismos de encontrar, recuperar y transmitir datos dinámicamente**
   - **Descubrimiento** de datos sensoriales — en tiempo y espacio
   - **Comunicación** de datos sensoriales: consultas complejas (síncronas), publish/subscribe (asíncronas)
   - **Procesamiento** de gran variedad de streams de datos sensoriales: correlación, agregación y filtrado
3. **Dimensión ética y social**: mantener el equilibrio entre personalización, privacidad y seguridad

"Los dispositivos en la Internet de las Cosas deben ser seguros y su uso respetar la privacidad"



31

Catedra: Redes de Datos y Comunicaciones – UNLAR

Retos y Desafíos: el aporte de Wi-Fi 6 y 5G

Wi-Fi 6 y 5G quitarán barreras para el uso de IoT

Las mejoras en redes inalámbricas empujarán los dispositivos IoT

Básicamente los equipos IoT son dispositivos, hardware, que cuentan con software que les permiten estar **interconectados**. Es dar "inteligencia" a aparatos de nuestro día a día. Podemos tener sensores que sean capaces de encender el aire acondicionado en determinadas circunstancias o de cerrar una persiana cuando la luminosidad es superior, por ejemplo.

Ahora bien, para que funcionen correctamente van a necesitar contar con una **buena conexión de Internet**. Los dispositivos interconectados, que nos ofrecen información y datos actualizados, necesitarán de una mejor velocidad y calidad de la red.

Hasta ahora los dispositivos IoT se han encontrado con **barreras relacionadas con las redes** que impedían un mayor crecimiento, un mayor uso por parte de usuarios particulares y también organizaciones. Requieren de mejores conexiones, que sean más estables y estén más capacitadas para ofrecer lo que piden los equipos para su funcionamiento.

5G es la red móvil que nos acompañará durante la próxima década. Va a ser la tecnología que ofrecerá conexiones más rápidas, estables y de calidad. Esto va a ser fundamental si lo aplicamos al Internet de las Cosas no solo a nivel doméstico, sino también en grandes espacios públicos, la calle, parques… Va a permitir que el avance sea mayor para adaptar los equipos a las necesidades. Pero sin duda la latencia casi inexistente va a ser lo que marque la diferencia.

Por otra parte, **Wi-Fi 6** que es el último estándar de las redes inalámbricas de este tipo. Igualmente vamos a lograr mejores velocidades, mayor calidad, menos ping… En definitiva contar con conexiones más capacitadas para el día a día.

32

Conclusión



- ✓ Aunque el concepto de combinar computadoras, sensores y redes para monitorear y controlar diferentes dispositivos ha existido durante décadas, la reciente confluencia de tecnologías claves y tendencias de mercado está marcando el comienzo de una nueva realidad para la **"Internet de las Cosas".**

- ✓ La perspectiva de la Internet de las Cosas como una matriz omnipresente de dispositivos conectados a Internet podría cambiar radicalmente la definición de lo que significa estar **"en línea".**

33



34